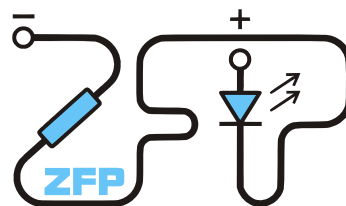


Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Protokol o měření úlohy

Fyzikální praktikum III



Úloha č. 16

Název úlohy: Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou

Jméno: David Němec

Datum měření: 24. 2. 2026

Připomínky opravujícího:

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Teoretická část + Literatura	0–1	
Výsledky a zpracování měření	0–7	
Diskuse výsledků	0–3	
Závěr	0–1	
Celkem	max. 12	

Posuzoval:

dne:

1 Pracovní úkol

1. Seřídte goniometr.
2. Změřte lámavý úhel skleněného hranolu a proměřte indexy lomu čar spektra rtuťové výbojky.
3. Naměřené hodnoty zpracujte graficky do disperzní křivky. Graf vytvořte v praktiku, je povinnou součástí zápisu z měření.
4. Vypočtete střední disperzi, relativní disperzi a Abbeovo číslo pro měřený materiál, proveďte srovnání s tabelovanými hodnotami optických skel.
5. Odvoďte výraz pro chybu nepřímého měření indexu lomu. Spočtete její velikost a diskutujte, kolik desetinných míst indexu lomu tato metoda zaručuje.

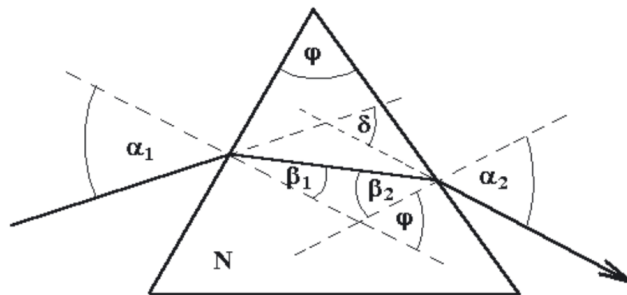
2 Teorie

2.1 Určení lámavého úhlu hranolu

Při fixní pozici hranolu lze lámavý úhel φ u jedné vybrané hrany určit změřením úhlů α_1 a α_2 , které odpovídají pozicím dalekohledu, kdy je optická osa dalekohledu přesně kolmá na jednu ze stěn hranolu, které jsou přilehlé k vybrané hraně. Lámavý úhel se pak vypočítá podle vzorce [1]

$$\varphi = |180^\circ - |\alpha_1 - \alpha_2||. \quad (1)$$

2.2 Index lomu hranolu



Obrázek 1: Schéma průchodu paprsku skleněným hranolem. [2]

Schéma průchodu paprsku hranolem o indexu lomu N umístěného ve vzduchu o indexu lomu $N_0 = 1$ je znázorněno na obrázku 1. Při nastavení sestavy do takové polohy, kdy je úhel odklonu δ dané vlnové délky minimální, lze z geometrie a zákona lomu odvodit vztah pro index lomu hranolu N [1]:

$$N = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{min} + \varphi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)}, \quad (2)$$

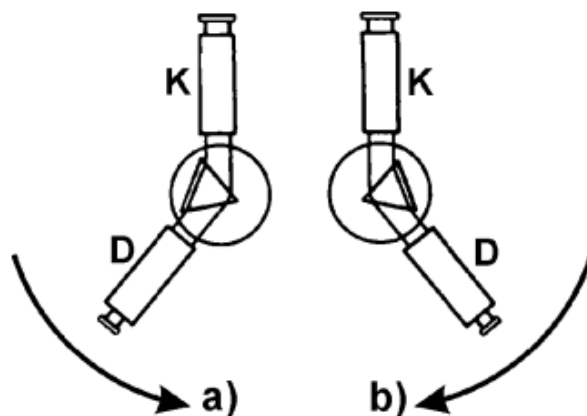
kde δ_{min} je minimální úhel odklonu a φ je lámavý úhel hranolu. Úhel odklonu δ_{min} se v tomto případě určí jako polovina vzdálenosti mezi dvěma pozicemi dalekohledu (β_1 a β_2), které odpovídají dvěma orientacím hranolu vůči kolimátoru (viz obr. 2), tedy podle vztahu [1]:

$$\delta_{min} = \frac{|\beta_1 - \beta_2|}{2}. \quad (3)$$

2.3 Disperze a vlastnosti hranolu

Jelikož index lomu hranolu závisí na vlnové délce světla, lze studovat disperzní vlastnosti hranolu prostřednictvím tzv. disperzní křivky, která právě tuto závislost $N = N(\lambda)$ znázorňuje. Přibližně ji lze popsat funkcí [2]

$$N(\lambda) = N_0 + \frac{a}{\lambda + \lambda_0}, \quad (4)$$



Obrázek 2: Postup při určování minimálního úhlu odklonu (K je kolimátor, D dalekohled). [1]

kde N_0 , a a λ_0 jsou parametry dané vlastnostmi hranolu.

Základní vlastnosti hranolu lze standardně charakterizovat pomocí střední disperze, relativní disperze a Abbeova čísla. Střední disperze Δ je definována jako [2]

$$\Delta = N_F - N_C, \quad (5)$$

kde N_F a N_C jsou indexy lomu spektrálních čar F a C, odpovídajících vlnovým délkám $\lambda_F = 486.1 \text{ nm}$ a $\lambda_C = 656.3 \text{ nm}$ [2].

Relativní disperze δ se vypočítá jako [2]

$$\delta = \frac{\Delta}{N_D - 1} = \frac{N_F - N_C}{N_D - 1}, \quad (6)$$

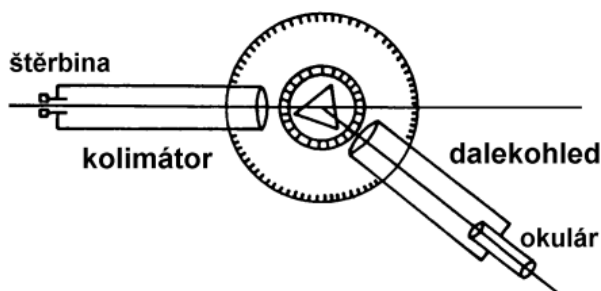
kde N_D je index lomu spektrální čáry D o vlnové délce $\lambda_D = 589.3 \text{ nm}$ [2].

Abbeovo číslo γ se pak definuje pomocí relativní disperze jako [2]

$$\gamma = \frac{1}{\delta} = \frac{N_D - 1}{N_F - N_C}. \quad (7)$$

2.4 Metoda měření

Schéma měřicí sestavy je znázorněno na obrázku 3. Kolimátor usměrní světlo rtuťové výbojky procházející štěrbinou do rovnoběžného svazku, který následně dopadá na skleněný hranol. Láme se na dvou stěnách hranolu, které jsou odchýleny o lámavý úhel φ . Lomený paprsek se pak pozoruje otočným dalekohledem.



Obrázek 3: Schéma goniometru. [1]

Před měřením bylo potřeba především pomocí šroubů seřadit podložku s hranolem tak, aby obě lámavé plochy hranolu byly kolmé na optickou osu kolimátoru i dalekohledu. To se dalo ověřit pozorováním obrazu nitkového kříže (odraženého od stěny hranolu), který se musel nacházet na nulové pozici svislé stupnice v dalekohledu, a to i při otočení stolku s hranolem o 180° .

Lámavý úhel hranolu φ se určil změřením dvou pozic dalekohledu, při kterých je jedna či druhá lámavá plocha hranolu kolmá na optickou osu dalekohledu. Podložka s hranolem je v tomto případě nehybná.

Následně byl hranol natočen tak, aby se byly paprsky odchylovány o minimální úhel. Na okolí ideální pozice se (při synchronním otáčení dalekohledu společně s hranolem) spektrum v dalekohledu pohybovalo jedním směrem, zastavilo se a následně pohybovalo opačným směrem. Právě v krajní pozici je úhel odklonu minimální. Poté byla určitá spektrální čára jemným otočením dalekohledu nastavena do počátku stupnice v dalekohledu a byla zaznamenána pozice dalekohledu β_1 . Po proměření celého spektra byl hranol otočen tak, aby paprsky vstupovaly do lámavé plochy, ze které předtím vystupovaly (obr. 2) a postup se opakoval. Minimální úhel odklonu δ_{min} se pak určil jako polovina vzdálenosti mezi pozicemi dalekohledu β_1 a β_2 .

2.5 Měřicí přístroje a jejich nejistoty

Goniometr SGO 1.1: Goniometrem byly měřeny úhly natočení dalekohledu (α a β), ze kterých byly následně vypočítány lámavý úhel hranolu a minimální úhel odklonu hranolu pro paprsky jednotlivých spektrálních čar. Stupnice umožňovala odečítat úhly s přesností na 2 úhlové vteřiny. K tomu by však bylo nutné přesně nastavit referenční čárku mezi dva dílky stupnice, což nebylo úplně jednoduché. Z toho důvodu odhaduji nejistotu měření úhlu jako 5 úhlových vteřin ($\sigma_\alpha = \sigma_\beta = 5''$).

3 Výsledky měření

3.1 Lámavý úhel

Nejprve byl určen lámavý úhel hranolu změřením dvou pozic dalekohledu, při kterých byla jedna či druhá lámavá plocha hranolu přesně kolmá na optickou osu dalekohledu. Byly změřeny úhly $\alpha_1 = 100.6597(14)^\circ$ a $\alpha_2 = 220.6539(14)^\circ$. Podle vztahu (1) byl vypočten lámavý úhel hranolu $\varphi = 60.006(2)^\circ$, přičemž nejistota byla určena podle [3] jako

$$\sigma_\varphi = \sqrt{2}\sigma_\alpha, \quad (8)$$

kde $\sigma_\alpha = 5''$ je nejistota měření úhlu α .

3.2 Index lomu

Následně probíhalo přímo měření úhlu odklonu paprsků jednotlivých spektrálních čar rtuti. Pro obě orientace lámavých ploch hranolu, které přiléhají k lámavému úhlu (obr. 2) byly změřeny pozice dalekohledu β_1 a β_2 , pro které byla určitá spektrální čára přesně v počátku horizontální stupnice dalekohledu. Minimální úhel odklonu δ_{min} pak byl určen podle vztahu (3) a jeho nejistota byla vypočtena podle [3] jako

$$\sigma_{\delta_{min}} = \frac{\sqrt{2}}{2}\sigma_\beta. \quad (9)$$

Z úhlu odklonu a lámavého úhlu hranolu byl podle vzorce (2) vypočítán index lomu pro jednotlivé spektrální čáry. Nejistota indexu lomu byla určena pomocí vzorce pro chybu nepřímého měření, odvozeného z obecného vzorce v [3]:

$$\sigma_N = \frac{1}{2 \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)} \sqrt{\cos^2\left(\frac{\delta_{min} + \varphi}{2}\right) \sigma_{\delta_{min}}^2 + \frac{\sin^2\left(\frac{\delta_{min}}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{\varphi}{2}\right)} \sigma_\varphi^2}. \quad (10)$$

Změřené pozice dalekohledu, minimální úhly odklonu, vypočtené indexy lomu a tabelované vlnové délky (podle [4]) pro jednotlivé spektrální čáry rtuti shrnuje tabulka 1.

3.3 Disperzní křivka a vlastnosti hranolu

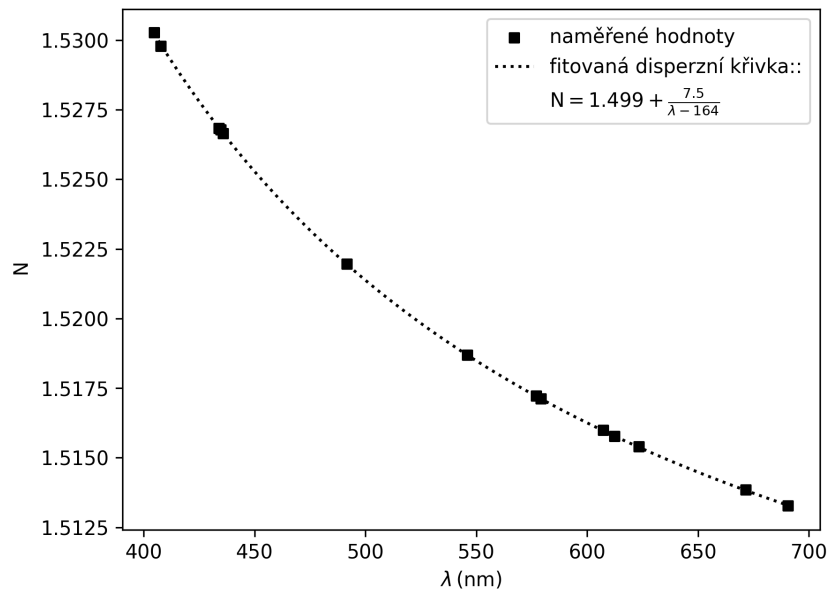
Závislost indexu lomu na tabelované vlnové délce je pak vynesena do disperzní křivky na obrázku 1. Datovými body byla proložena křivka odpovídající funkci (4). Koeficienty N_0 , a a λ_0 byly získány metodou nejmenších čtverců pro nelineární závislosti pomocí funkce `curve_fit` z knihovny `scipy.optimize` jazyka Python. Vycházejí jako $N_0 = 1.4990(3)$, $a = 7.5(2) \text{ nm}^{-1}$ a $\lambda_0 = -164(5) \text{ nm}$. Koeficient a je kladný, hranol tedy vykazuje normální disperzi.

Ke zjištění charakteristických vlastností hranolu byly vypočteny indexy lomu významných spektrálních čar C, d, D a F, a to dosazením jejich vlnových délek a koeficientů N_0 , a a λ_0 do vzorce (4). Vlnové délky těchto spektrálních čar (převzatých z [2]) a odpovídající indexy lomu jsou shrnuty v tabulce 2. Nejistota indexu lomu pro každou z těchto spektrálních čar byla určena podle [3] jako (nejistotu tabelované vlnové délky neuvažují)

$$\sigma_{N_i} = \sqrt{\sigma_{N_0}^2 + \frac{\sigma_a^2}{(\lambda_i + \lambda_0)^2} + \frac{a^2 \sigma_{\lambda_0}^2}{(\lambda_i + \lambda_0)^4}}, \quad i \in \{C, d, D, F\}. \quad (11)$$

Tabulka 1: Naměřené úhly odklonu spektrálních čar rtuti, minimální úhel, odpovídající index lomu a tabelovaná vlnová délka podle [4]

barva	β_1 (°)	β_2 (°)	δ_{min} (°)	N	λ (nm)
červená	200.0611(14)	123.3767(14)	38.342(1)	1.51326(5)	690.7
červená	200.1106(14)	123.3256(14)	38.393(1)	1.51384(5)	671.6
červená	200.2472(14)	123.1894(14)	38.529(1)	1.51539(5)	623.4
červená	200.2806(14)	123.1583(14)	38.561(1)	1.51576(5)	612.3
červená	200.2978(14)	123.1372(14)	38.580(1)	1.51598(5)	607.3
žlutá	200.3972(14)	123.0383(14)	38.679(1)	1.51711(5)	579.1
žlutá	200.4083(14)	123.0303(14)	38.689(1)	1.51721(5)	577.0
zelená	200.5367(14)	122.9017(14)	38.818(1)	1.51867(5)	546.1
modrozelená	200.8239(14)	122.6117(14)	39.106(1)	1.52195(5)	491.6
modrá	201.2411(14)	122.1975(14)	39.522(1)	1.52664(5)	435.8
modrá	201.2494(14)	122.1811(14)	39.534(1)	1.52678(5)	434.8
modrá	201.2550(14)	122.1781(14)	39.538(1)	1.52683(5)	433.9
fialová	201.5183(14)	121.9172(14)	39.801(1)	1.52978(5)	407.8
fialová	201.5614(14)	121.8742(14)	39.844(1)	1.53026(5)	404.7



Graf 1: Disperzní křivka použitého skleněného hranolu. Chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.

Tabulka 2: Vlnové délky a indexy lomu významných spektrálních čar

označení	λ (nm)	N
C	656.3	1.5143(5)
d	587.6	1.5168(6)
D	589.3	1.5167(6)
F	486.1	1.5223(8)

Index lomu spektrální čáry d Helia není důležitý pro výpočet parametrů střední disperze, relativní disperze a Abbeova čísla, využil jsem ho však při určování typu skla použitého hranolu (viz Diskuzi).

Střední disperze byla z indexů lomu N_F a N_C vypočtena podle vztahu (5) a její nejistota jako

$$\sigma_{\Delta} = \sqrt{\sigma_{N_F}^2 + \sigma_{N_C}^2}, \quad (12)$$

relativní disperze podle vztahu (6) a její nejistota jako

$$\sigma_{\delta} = \sqrt{\frac{\sigma_{\Delta}^2}{(N_D - 1)^2} + \frac{\Delta^2 \sigma_{N_D}^2}{(N_D - 1)^4}} \quad (13)$$

a Abbeovo číslo podle vztahu (7) a jeho nejistota jako

$$\sigma_{\gamma} = \gamma \frac{\sigma_{\delta}}{\delta}. \quad (14)$$

Hodnoty charakteristických vlastností hranolu jsou uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3: Charakteristické vlastnosti skleněného hranolu.

označení	hodnota
Δ	0.008(1)
δ	0.0156(19)
γ	64(8)
N_d	1.5168(6)

4 Diskuze

Podstava použitého hranolu měla tvar rovnostranného trojúhelníku, čemuž odpovídá naměřený lámavý úhel $\varphi = 60.006(2)^\circ$ s relativní nejistotou $3 \cdot 10^{-3} \%$. Nejistota je velmi malá, daná jen nejistotou měření pozic dalekohledu, jež však goniometr umožnil určit velmi přesně.

Indexy lomu hranolu pro jednotlivé spektrální čáry byly určovány metodou nalezení minimálního úhlu odklonu. Index lomu je pak dán vztahem (2), přičemž jeho nejistota závisí na nejistotě lámavého úhlu hranolu a nejistotě minimálního úhlu odklonu podle vzorce (10). Za předpokladu, že nejistota určení úhlu (mající přímý vliv na nejistotu lámavého úhlu i úhlu odklonu) je správně odhadnuta, vychází pro všechny měřené čáry nejistota indexu lomu přibližně $5 \cdot 10^{-5}$. Tato metoda měření tedy zaručuje platnost 4 desetinných míst hodnoty indexu lomu. Relativní nejistota indexu lomu vychází přibližně stejně jako relativní nejistota lámavého úhlu.

Některé spektrální čáry byly obtížně viditelné, zejména ty v červené oblasti spektra, ale také dvě slabé modré čáry. Při zatemnění místnosti a díky zkušenosti s vedlejší úlohou (Mřížkový spektrometr) se však podařilo ve spektru nalézt všechny čáry specifikované v tabulce [4]. Dobře viditelná byla navíc jedna modrozelená čára, která není v tabulce uvedena. Tato čára však měla nižší intenzitu. Opět díky zkušenosti s vedlejší úlohou a také faktu, že disperzní křivka v grafu 1 prochází přesně všemi naměřenými body (žádný bod není nad nebo pod křivkou), usuzuji, že byla proměřena správná modrozelená spektrální čára.

Všechny indexy lomu byly určeny velmi velkou přesností, chybové úsečky byly dokonce menší než velikost datových bodů. I fitovaná disperzní křivka (podle vzorce (4)) popisuje naměřená data velmi dobře. Použití aproximačního vzorce (4) je tedy oprávněné.

Z grafu 1 je patrné, že index lomu s rostoucí vlnovou délkou klesá, což odpovídá normální disperzi. Ve skleněném hranolu tedy nedochází k absorpci světla. Matematicky se tato klesající závislost projeví kladným koeficientem a ve vzorci (4). Nejpřesněji byl určen index lomu $N_0 = 1.4990(3)$ s relativní nejistotou 0.02 %, zbylé dva fitované koeficienty $a = 7.5(2) \text{ nm}^{-1}$ a $\lambda_0 = -164(5) \text{ nm}$ byly určeny s relativní nejistotou přibližně 3 %. Na nejistotu indexů lomu významných spektrálních čar C, d, D a F měly díky vzorci (11) největší vliv nejistoty N_0 a a . Tyto indexy lomu se podařilo určit s relativní nejistotou přibližně 0.03 %.

Naopak charakteristické vlastnosti hranolu (parametry Δ , δ a γ) vycházejí s relativní nejistotou skoro 13 %. To je dáno tím, že všechny parametry obsahují rozdíl blízkých indexů lomu N_F a N_C . Proto jako hlavní rozlišovací faktor mezi různými typy optických skel neuvažuji Abbeovo číslo, nýbrž index lomu N_d spektrální čáry d Helia, jež je v tabulce [5] také uveden. Z tabulky 4 je patrné, že všechny vybrané typy optických skel se svým Abbeovým číslem v rámci nejistoty shodují s použitým hranolem. S přihlédnutím k indexu lomu N_d se však jako nejpravděpodobnější typ skla použitého hranolu jednoznačně jeví **N-BK7**. Jeho index lomu N_d se totiž jako jediný v rámci nejistoty shoduje s indexem lomu použitého hranolu.

Tabulka 4: Srovnání vybraných optických skel z [5] a použitého hranolu.

typ skla	N_d	γ
použitý hranol	1.5168(6)	64(8)
S-FSL5	1.487	70.20
N-BK7	1.517	64.20
N-K5	1.522	59.50
B270/S1	1.523	58.50
N-SK11	1.564	60.80

5 Závěr

Lámaný úhel hranolu byl určen jako $\varphi = 60.006(2)^\circ$.

Metoda měření indexu lomu pomocí minimálního úhlu odklonu umožňuje určit index lomu s přesností na 4 desetinná místa.

Použitý skleněný hranol vykazuje normální disperzi, naměřenou závislost indexu lomu na vlnové délce lze s dobrou přesností popsat funkcí ve tvaru (4), přičemž koeficient a je kladný.

Nakonec byly určeny disperzní vlastnosti použitého hranolu:

- střední disperze: $\Delta = 0.008(1)$
- relativní disperze: $\delta = 0.0156(19)$
- Abbeovo číslo: $\gamma = 64(8)$
- index lomu d čáry Helia: $N_d = 1.5168(6)$.

Těmto hodnotám odpovídá optické sklo typu N-BK7.

Literatura

- [1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou - pokyny k měření* [online]. [cit. 6. 3. 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_316.pdf
- [2] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou - studijní text* [online]. [cit. 6. 3. 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_316.pdf
- [3] J. English: *Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření*. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006
- [4] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Tabulka spektrálních čar rtuti* [online]. [cit. 6. 3. 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/tabulka_spektralnich_car_rtuti.pdf
- [5] Edmund Optics Inc.: *Optical Glass - Optical Glass Properties* [online]. [cit. 6. 3. 2026], dostupné z https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-notes/optics/optical-glass/?srsltid=AfmBOopxB6NqJZ8_RdpDI8HsBD3Py-egl1W7G153jfHfNS9F-XUjXg9L